

Анализ липидного профиля триацилглицеринов (ТАГ) у микроводорослей выявляет строгие закономерности распределения жирных кислот. В общем пуле ТАГ (sn-1,2,3) у *C. affinis* H-626 и *C. zofingiensis* C-108 доминирует олеиновая кислота (18:1 ω 9), составляя 41.2% и 45.9%. У *N. semenenkoi* C-1210 ее доля снижена до 22.9%, но штамм отличается аномально высоким содержанием пальмитиновой кислоты (16:0) - 38.9%, что вдвое больше, чем у *C. zofingiensis* (16.7%). Полиненасыщенные жирные кислоты представлены линолевой (18:2 ω 6) и альфа-линоленовой (18:3 ω 3). Доля 18:2 ω 6 варьирует от 12.7% у *C. affinis* до 24.8% у *N. semenenkoi*, а 18:3 ω 3 - от 6.5% до 10.5%. Редкие кислоты 16:2 ω 6 и 16:3 ω 3 присутствуют в минорных количествах (0.9-4.3%), как и стеариновая кислота (18:0), доля которой не превышает 3.9%. Группа минорных кислот невелика (1.2-3.2%).

Позиционное распределение выявляет классическую асимметрию. Насыщенные 16:0 и 18:0 вытесняются в крайние позиции (sn-1,3). У *N. semenenkoi* содержание 16:0 в sn-1,3 достигает 55.5%, падая в sn-2 до 2.8%. Аналогично, 18:0 у *C. zofingiensis* составляет 5.6% в sn-1,3 и лишь 0.4% в sn-2. Минорные кислоты также тяготеют к краям (в sn-2 их 0.2-1.6%). В противовес этому, 16:2 ω 6 и 16:3 ω 3 почти отсутствуют в sn-1,3 (0-0.1%), но резко аккумулируются в sn-2, достигая 16.8% для 16:2 ω 6 у *C. affinis* и 13.1% для 16:3 ω 3 у *N. semenenkoi*. Кислота 18:2 ω 6 также предпочитает центр, увеличивая долю в sn-2 до 38.4% у *C. zofingiensis*. Распределение 18:3 ω 3 менее однозначно: у *C. affinis* она тяготеет к sn-2 (12.8% против 9.1%), а у *N. semenenkoi* - к sn-1,3 (8.1% против 3.0%). Интересно поведение 18:1 ω 9: у *C. zofingiensis* она концентрируется по краям (54.4%), тогда как у *N. semenenkoi* обогащает позицию sn-2 (36.6% против 15.6%).

Эти данные подтверждаются факторами обогащения (EF) и селективности (SF). Кислоты 16:2 ω 6 и 16:3 ω 3 обладают максимальным сродством к sn-2: их EF равен 3.6-4.7, а SF - 2.2-4.0. Кислота 18:2 ω 6 также показывает EF > 1 (1.5-2.1). Напротив, 16:0 и 18:0 имеют крайне низкие показатели (EF 0.1-0.5, SF 0-0.4), избегая центральной позиции. Выявленные закономерности соответствуют правилу распределения в растительных маслах, где sn-2 резервируется для ненасыщенных кислот. Практически, обилие 16:0 и 18:1 ω 9 по краям делает биомассу отличным сырьем для стабильного биодизеля. Концентрация ценных 18:2 ω 6 и 16:3 ω 3 в биодоступной позиции sn-2 открывает перспективы для нутрицевтиков, так как липаза человека отщепляет крайние кислоты, оставляя sn-2 моноацилглицерины для легкого усвоения.